

Informe de Práctica N° 01

Simulación *Ad Hoc*

Laboratorio de Simulación Computacional

Luciana A. Belandria A.

Curso de Simulación Computacional, Ingeniería de Sistemas

Universidad de los Llanos

1. Objetivos

- Introducir a la simulación computacional con un caso específico (*ad hoc*) de ejemplo de simulación de un sistema de cola simple con un límite máximo del número de clientes atendidos.
- Generar variables aleatorias con dados o ruletas para los tiempos entre llegadas al sistema y tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño.
- Repetir la simulación un número determinado de veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño con diferente número de clientes atendidos.

2. Consulta Previa

¿Qué es una variable aleatoria?

Una variable aleatoria es aquella cuyo valor se desconoce o una función que asigna valores a cada uno de los resultados de un experimento. Las variables aleatorias suelen designarse con letras y pueden clasificarse como discretas o continuas. Las variables discretas tienen valores específicos. Las variables continuas pueden tener cualquier valor dentro de un rango continuo.

¿En qué consiste la función de distribución de probabilidad uniforme discreta?

La distribución uniforme discreta es una distribución de probabilidad discreta simétrica que surge en espacios de probabilidad equiprobables, es decir, en situaciones donde de n resultados diferentes, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir.

¿En qué consiste un sistema de cola simple?

es un modelo básico donde los clientes o elementos llegan de manera individual, esperan en una única línea si el recurso está ocupado y son atendidos por un único servidor siguiendo el orden de llegada bajo la regla FIFO (First In, First Out: primero en entrar, primero en salir)

¿Qué es y cómo se calcula la media de la muestra (sample mean)?

Es el valor promedio de un grupo pequeño de datos extraídos de una población más grande. Se usa en estadística para estimar el centro de un conjunto de datos y se representa con el símbolo $\bar{x}$.

Para sacar la media de la muestra, debes sumar todos los datos y dividir el total entre la cantidad de elementos que sumaste.

La fórmula matemática es: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

¿Qué es y cómo se calcula la desviación estándar de la muestra (sample standard deviation)?

La desviación estándar de la muestra es una medida que indica qué tan dispersos están los datos de una muestra respecto a su promedio. Se calcula restando la media a cada valor, elevando ese resultado al cuadrado, sumándolos todos, dividiendo entre el tamaño de la muestra menos uno ($n - 1$) y sacando la raíz cuadrada.

¿Qué es un intervalo de confianza?

El intervalo de confianza global es la media de una estimación, considerando la variación mayor o menor que pueda haber dentro de la estimación. Este es el rango de valores esperado, con una cierta cantidad de confianza, en el que caerán los valores.

Esto representa la probabilidad de que un parámetro de la población se sitúe entre un conjunto de valores para una determinada proporción de veces.

3. Metodología y procedimiento

3.1. Generación de valores aleatorios

Los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio se registraron a partir de lanzamientos de dado, siguiendo las distribuciones que pide la guía:

- Tiempo entre llegadas distribución uniforme discreta entre 1 y 10 minutos (valores enteros).
- Tiempo de servicio distribución uniforme discreta entre 1 y 6 minutos (valores enteros).

Con estos valores se construyó, para cada cliente, el reloj de llegada, el inicio y fin del servicio, el tiempo de espera en cola, el tiempo total en el sistema y el tiempo ocioso del servidor, siguiendo la estructura de la Tabla 1.1 de [1].

Tabla 1: Estructura de la hoja de cálculo y fórmula de cada columna.

#	Columna	Cómo se obtiene
1	Customer	Número de cliente ($1, 2, \dots, n$)
2	Time Between Arrivals	Dado o ruleta, uniforme discreta en $[1, 10]$
3	Arrival Time	$Arrival_{i-1} + TimeBetween_i$
4	Service Time	Dado o ruleta, uniforme discreta en $[1, 6]$
5	Service Begins	$\max(Arrival_i, ServiceEnds_{i-1})$
6	Time Service Ends	$ServiceBegins_i + ServiceTime_i$
7	Time in System	$ServiceEnds_i - Arrival_i$
8	Idle Time	$\max(Arrival_i - ServiceEnds_{i-1}, 0)$
9	Time in Queue	$\max(ServiceEnds_{i-1} - Arrival_i, 0)$

Se obtuvieron las cinco medidas de desempeño fundamentales del sistema, al completar las columnas solicitadas: tiempo promedio en el sistema, porcentaje de tiempo inactivo, tiempo promedio de espera por cliente, fracción de clientes que tuvieron que esperar y tiempo promedio de espera de quienes esperaron. Con el propósito de evaluar la variabilidad del sistema, el experimento de simulación se ejecutó en diez corridas independientes para cada grupo de clientes, almacenando las métricas resultantes de cada iteración. Posteriormente, el procesamiento estadístico de estos registros se llevó a cabo mediante un *notebook* de Python en la plataforma Google Colab. Apoyándose

en las librerías `numpy` y `scipy.stats`, se automatizó el cálculo de la media y la desviación estándar muestral. Asimismo, se determinaron los respectivos intervalos de confianza al 95 % y 99 % para todas las variables de rendimiento, tomando como referencia el marco metodológico expuesto en la sección 1.11.1 de [1].

4. Resultados y análisis

4.1. Medidas de desempeño por simulación

En la Tabla 2 se consolidan los resultados de las diez simulaciones ejecutadas para la muestra de 20 clientes, mientras que en la Tabla 3 se exponen los datos correspondientes al escenario de 200 clientes. El análisis conjunto de estas cinco métricas de desempeño nos brinda una perspectiva muy clara sobre cómo reaccionan el servidor y la fila ante diferentes volúmenes de demanda.

Por otro lado, el registro minucioso de cada cliente durante las corridas (abarcando los instantes exactos de llegada, el inicio y la culminación del servicio, junto con los tiempos de espera y de ocio del sistema) fue estructurado tomando como referencia la Tabla 1.1 de [1]. Todo este desglose operativo se puede consultar directamente en las pestañas *20 clientes* y *200 clientes* del archivo de Excel anexo (`fila_banco_lab1.xlsx`).

Tabla 2: Medidas de desempeño por corrida (20 clientes).

Run	Avg. time in system	Percent idle time	Avg. wait/ customer	Fraction having to wait	Avg. wait of those who waited
1	4,050	43 %	0,900	0,250	3,600
2	4,700	33 %	1,200	0,300	4,000
3	5,150	29 %	1,400	0,450	3,111
4	4,200	42 %	0,400	0,150	2,667
5	4,300	34 %	0,850	0,350	2,429
6	4,550	27 %	0,550	0,300	1,833
7	4,250	39 %	0,750	0,350	2,143
8	4,000	33 %	0,400	0,200	2,000
9	5,050	18 %	1,800	0,600	3,000
10	3,950	36 %	0,550	0,200	2,750

Cuando repetimos la simulación diez veces usando solo 20 clientes (como se observa en la Tabla 2), notamos que los resultados cambian bastante de una simulación a otra. Por ejemplo, el porcentaje de tiempo libre del cajero saltó desde un 18 % hasta un 43 %, y el tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema varió entre 3,95 y 5,15 minutos. Básicamente, la única similitud entre las simulaciones es que usamos las mismas fórmulas. Estas diferencias tan grandes nos demuestran que las simulaciones cortas son muy sensibles al azar y a la suerte, por lo que es difícil confiar en ellas para saber cómo se comporta el sistema en la realidad [1].

Por otro lado, cuando ampliamos cada simulación a 200 clientes (Tabla 3), la historia cambia y los números se vuelven mucho más estables. El porcentaje de tiempo inactivo se acomodó en un rango más pequeño (entre 32 % y 40 %), y el tiempo promedio en el sistema quedó entre 4,44 y 5,38 minutos. Esto pasa porque, al tener simulaciones más largas y con más datos, esos valores extremos o "raros" que salen por pura aleatoriedad se van compensando. Al final, cada simulación se acerca mucho más a lo que pasaría de verdad en un día normal [1].

Tabla 3: Medidas de desempeño por corrida (200 clientes).

Run	Avg. time in system	Percent idle time	Avg. wait/ customer	Fraction having to wait	Avg. wait of those who waited
1	5,375	37 %	1,750	0,365	4,795
2	5,145	32 %	1,500	0,375	4,000
3	5,055	35 %	1,465	0,360	4,069
4	4,550	39 %	1,135	0,355	3,197
5	4,635	37 %	1,050	0,335	3,134
6	4,435	40 %	0,935	0,305	3,066
7	5,060	35 %	1,445	0,400	3,613
8	4,810	35 %	1,195	0,395	3,025
9	4,910	38 %	1,420	0,350	4,057
10	4,620	37 %	1,130	0,370	3,054

4.2. Intervalos de confianza (20 clientes y 200 clientes)

Para realizar el análisis estadístico, usamos la distribución t de Student, lo que nos permitió encontrar la media, la desviación estándar y la media anchura para cada métrica. Como hicimos $n = 10$ simulaciones, trabajamos con 9 grados de libertad. Esto nos da unos valores críticos de $t_{9,0,975} = 2,2622$ para un nivel de confianza del 95 % y de $t_{9,0,995} = 3,2498$ para el 99 %.

Para mostrar bien cómo hicimos los cálculos (siguiendo el estilo del ejemplo de la sección 1.11.1 del libro de [1]), vamos a detallar el paso a paso del intervalo de confianza para el tiempo promedio en el sistema (*Average time in system*). Esto es para el caso de 200 clientes. Tomamos los diez valores que nos arrojaron las simulaciones (los que están en la Tabla 3), que son:

$$5,375, 5,145, 5,055, 4,550, 4,635, 4,435, 5,060, 4,810, 4,910, 4,620.$$

Con nuestras $n = 10$ simulaciones, la media muestral la calculamos así:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{48,595}{10} = 4,8595. \quad (1)$$

Luego, sabiendo que la suma de los valores al cuadrado es $\sum_{i=1}^n X_i^2 = 236,9618$, sacamos la varianza y la desviación estándar de la muestra:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1} = \frac{236,9618 - 10(4,8595)^2}{9} = 0,0905, \quad S = \sqrt{S^2} = 0,3008. \quad (2)$$

Como necesitamos un intervalo de dos colas, dividimos alfa a la mitad ($\alpha/2$). Así que los valores de t con $n-1 = 9$ grados de libertad nos quedan:

$$t_{9,0,975} = 2,2622 \quad (95 \%), \quad t_{9,0,995} = 3,2498 \quad (99 \%). \quad (3)$$

Con esto, calculamos la media anchura (h) usando la fórmula $h = t_{n-1,1-\alpha/2} S/\sqrt{n}$, lo que nos da estos resultados:

$$h = \begin{cases} 2,2622 \cdot \frac{0,3008}{\sqrt{10}} = 0,2152 & (95 \%), \\ 3,2498 \cdot \frac{0,3008}{\sqrt{10}} = 0,3091 & (99 \%). \end{cases} \quad (4)$$

Y por último, armamos los intervalos de confianza sumando y restando esta h a la media, es decir, $(\bar{X} - h, \bar{X} + h)$:

$$95 \% \quad (4,8595 - 0,2152, \quad 4,8595 + 0,2152) = (4,6443 ; 5,0747), \quad (5)$$

$$99 \% \quad (4,8595 - 0,3091, \quad 4,8595 + 0,3091) = (4,5504 ; 5,1686). \quad (6)$$

Hicimos exactamente este mismo proceso matemático para todas las demás métricas y para ambos grupos de clientes. Para no hacer el reporte tan largo con todos los procedimientos, resumimos los resultados finales en la Tabla 4 (para 20 clientes) y la Tabla 5 (para 200 clientes).

Tabla 4: Intervalos de confianza (20 clientes).

Medida	$\bar{X}$	S	Conf.	h	Intervalo $(\bar{X} - h, \bar{X} + h)$
Avg. time in system	4,4200	0,4283	95 %	0,3064	(4,1136 ; 4,7264)
			99 %	0,4402	(3,9798 ; 4,8602)
Percent idle time	33,4000	7,4714	95 %	5,3447	(28,0553 ; 38,7447)
			99 %	7,6783	(25,7217 ; 41,0783)
Avg. wait per customer	0,8800	0,4614	95 %	0,3301	(0,5499 ; 1,2101)
			99 %	0,4742	(0,4058 ; 1,3542)
Fraction having to wait	0,3150	0,1334	95 %	0,0955	(0,2195 ; 0,4105)
			99 %	0,1371	(0,1779 ; 0,4521)
Avg. wait of those who waited	2,7533	0,6960	95 %	0,4979	(2,2554 ; 3,2511)
			99 %	0,7152	(2,0380 ; 3,4685)

Tabla 5: Intervalos de confianza (200 clientes).

Medida	$\bar{X}$	S	Conf.	h	Intervalo $(\bar{X} - h, \bar{X} + h)$
Avg. time in system	4,8595	0,3008	95 %	0,2152	(4,6443 ; 5,0747)
			99 %	0,3091	(4,5504 ; 5,1686)
Percent idle time	36,5000	2,3214	95 %	1,6606	(34,8394 ; 38,1606)
			99 %	2,3857	(34,1143 ; 38,8857)
Avg. wait per customer	1,3025	0,2512	95 %	0,1797	(1,1228 ; 1,4822)
			99 %	0,2582	(1,0443 ; 1,5607)
Fraction having to wait	0,3610	0,0278	95 %	0,0199	(0,3411 ; 0,3809)
			99 %	0,0285	(0,3325 ; 0,3895)
Avg. wait of those who waited	3,6010	0,6064	95 %	0,4338	(3,1672 ; 4,0348)
			99 %	0,6232	(2,9778 ; 4,2242)

Al revisar los resultados de la desviación estándar, notamos que los datos estaban muy dispersos entre las simulaciones con 20 clientes, lo que nos dejó con intervalos de confianza bastante anchos. El caso que más nos llamó la atención fue el del tiempo inactivo del cajero (*Percent idle time*), porque al 99 % nos dio un intervalo de (25,72 ; 41,08), lo que significa una brecha enorme de más de 15 puntos porcentuales.

Por el contrario, cuando pasamos la simulación a 200 clientes, vimos cómo la desviación estándar de la muestra bajó un montón en las cinco métricas. Para dar un par de ejemplos: en el tiempo

promedio en el sistema (*Average time in system*), el valor de S cayó de 0,4283 a 0,3008, y en la fracción de clientes que tuvieron que hacer fila (*Fraction having to wait*) pasó de 0,1334 a apenas 0,0278.

Finalmente, al comparar los niveles de confianza del 95 % y 99 %, comprobamos lo que indica la teoría: el intervalo al 99 % siempre nos da un rango más grande. Esto tiene todo el sentido práctico, ya que si queremos estar con mayor seguridad probabilística de que el valor real cae ahí dentro, matemáticamente estamos obligados a abrir más los límites del intervalo para abarcar ese margen de error [1].

4.3. Conclusión comparativa final

Al analizar todas las pruebas del laboratorio, nos dimos cuenta de que la configuración ideal es la de 200 clientes, 10 simulaciones y un nivel de confianza del 95 %. Con esta combinación logramos que las cinco métricas nos arrojaran la desviación estándar más bajita y los intervalos de confianza más estrechos o precisos.

Básicamente, esto pasa por dos reglas fundamentales de la estadística [1]. Primero, al agregarle más clientes a cada simulación, hacemos que los resultados salten menos de un extremo a otro y la desviación estándar baje. Esto sucede porque ese factor sorpresa del azar de cada cliente individual se va promediando y diluyendo a lo largo de toda la simulación. Segundo, elegir el 95 % en vez del 99 % evita que los intervalos se nos hagan gigantes sin necesidad; al relajar un poquito la exigencia estadística, el valor crítico de t es más pequeño y el rango nos queda mucho más ajustado a la realidad.

Además, al estabilizarse los cálculos con la muestra de 200 clientes, vimos que los resultados se acercan muchísimo a lo que esperaríamos en la teoría: por ejemplo, el tiempo inactivo del sistema se estanca cerca del 36,5 %, lo cual tiene todo el sentido lógico si pensamos en un servidor o cajero que se mantiene ocupado y trabajando a buen ritmo casi todo el tiempo.

Referencias

- [1] Jerry Banks. *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. John Wiley & Sons, Inc., 1998.